数据库结构设计

版本：v1.0

负责人：Alex Lee

关联节点：数据库设计

状态：已评审，待真实数据库接入

1. users

字段	类型	说明
id	varchar	用户唯一标识
name	varchar	用户显示名称
created_at	timestamp	创建时间

2. items

字段	类型	说明
id	varchar	商品唯一标识
seller_id	varchar	发布者，对应 users.id
title	varchar	商品标题
price	decimal(10,2)	当前标价
status	varchar	available 或 sold
created_at	timestamp	发布时间
updated_at	timestamp	最近修改时间

建议索引：

- items(seller_id)；
- items(status, created_at)。

3. orders

字段	类型	说明
id	varchar	订单唯一标识
item_id	varchar	对应 items.id
buyer_id	varchar	买家，对应 users.id
seller_id	varchar	卖家，对应 users.id
item_title_snapshot	varchar	交易时商品标题
item_price_snapshot	decimal(10,2)	交易时商品价格
status	varchar	订单状态
created_at	timestamp	创建时间

4. 为什么保存订单快照

商品标题和价格属于可变信息。订单属于历史事实，必须保留交易发生时的数据。若订单详情始终读取商品表，卖家修改标题或价格后，历史订单会显示错误信息。

本阶段仅复制：

- 商品标题；
- 商品价格。

不复制图片、描述和卖家个人资料，以免形成不必要的数据重复。

5. 条件更新建议

真实数据库中，商品占用应表达为带条件的更新：

```
UPDATE items
SET status = 'sold', updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
WHERE id = :itemId AND status = 'available';
```

应用层必须检查受影响行数：

- 1 行：占用成功，可以继续创建订单；
- 0 行：商品不存在或已经不可售，需要终止创建。

6. 事务边界

建议将以下操作放入同一事务：

1. 条件更新商品状态；
2. 写入订单及快照；
3. 提交事务。

订单写入失败时应撤销商品更新。当前 Demo 的内存仓储只能用补偿恢复模拟，不能替代真实事务。

7. 后续结构

如增加 reserved 状态，需要同时定义：

- 预留开始时间；
- 预留过期时间；
- 卖家拒绝后的恢复；
- 取消订单的责任方；
- 同一商品的唯一有效订单约束。